Laporan Tugas Besar 1

IF3170 Inteligensi Artifisial



Oleh

Kelompok 27 - AyamTerbang

Ahmad Zaky Robbani	13524045
Mikhael Andrian Yonatan	13524051
Nicholas Luis Chandra	13524105

Tautan *repository* GitHub:

https://github.com/staplesmaster/IF3170_G27_AyamTerbang.git

Tag release: [vX.Y]

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

Daftar Isi

Daftar Isi **2**
1. Deskripsi Persoalan **3**
1.1. Ringkasan Masalah 3
1.2. Variabel dan Representasinya 3
1.3. Objective Function 3
1.4. Constraint 3
1.5. State dan Move 3
2. Pembahasan **4**
2.1. Implementasi Algoritma Local Search 4
2.1.1. Komponen Umum 4
2.1.2. Hill-Climbing [varian] 4
2.1.3. Simulated Annealing 4
2.1.4. Genetic Algorithm 4
2.1.5. Heuristik Tambahan (kalo ada) 4
2.2. Hasil Eksperimen 4
2.2.1. Hill-Climbing [varian] 4
2.2.2. Simulated Annealing 5
2.2.3. Genetic Algorithm 5
2.3. Analisis 5
3. Kesimpulan dan Saran **6**
3.1. Kesimpulan 6
3.2. Saran 6
4. Pembagian Tugas **6**
5. Referensi **6**
6. Lampiran **7**
6.1. Form Penggunaan Generative AI 7
6.2. Lampiran Lainnya (kalo ada) 8

1. Deskripsi Persoalan

1.1. Ringkasan Masalah

Tugas ini bertujuan untuk mencari konfigurasi penempatan (lokasi dan orientasi) paket ke dalam truk yang optimal dengan memaksimalkan total value paket yang dimuat serta efisiensi pemanfaatan ruang kargo, dengan mempertimbangkan batasan dimensi dan orientasi 3D, kapasitas berat maksimum truk, aturan penumpukan barang pecah belah, serta prioritas paket yang dimuat berdasarkan banyak hari menuju perkiraan paket datang (ETA).

1.2. Variabel dan Representasinya

Tabel variabel permasalahan

Entitas	Atribut	Contoh	Keterangan
Package	id	"PKG_Lampu_01"	Identitas unik paket.
	dimensions	{"w": 2, "l": 5, "h": 3}	Dimensi asli paket: width, length, dan height, sebelum orientasi diterapkan.
	orientation	{"w": "z", "l": "x", "h": "y"}	Orientasi awal pada input JSON. Contoh tersebut menempatkan sisi lebar sejajar sumbu z, panjang sejajar sumbu x, dan tinggi sejajar sumbu y.
	value	150	Nilai paket yang digunakan dalam perhitungan fungsi objektif apabila paket dimuat.
	weight	9	Berat paket dalam satuan berat yang konsisten dengan kapasitas truk.
	isFragile	true	Menunjukkan paket pecah belah yang tidak boleh menjadi tumpuan paket lain. Pada model Python, atribut ini dirujuk sebagai is_fragile.
	eta	6	Perkiraan sisa hari hingga kedatangan paket. Digunakan untuk memperhitungkan urgensi pada ObjectiveAlt.
Truck	id	"TRK_02"	Identitas unik truk yang menjadi tujuan penempatan paket.

	dimensions	{"w": 8, "l": 12, "h": 6}	Dimensi ruang muatan truk yang membatasi penempatan paket.
	maxCapacity	240	Kapasitas berat maksimum truk. Pada model Python, atribut ini dirujuk sebagai max_capacity.
PackageState	package_id	"PKG_Lampu_01"	Referensi ke identitas paket yang keputusan penempatannya direpresentasikan oleh objek ini.
	orientation	Pemetaan sisi: w → y, l → x, h → z	Orientasi paket dalam kandidat solusi saat ini. Pada implementasi, orientasi disimpan sebagai tuple sesuai konvensi model.
	placement	Placement("TRK_02", (1, 2, 0))	Informasi penempatan paket. Bernilai None apabila paket tidak dimuat ke truk mana pun.
Placement	truck_id	"TRK_02"	Identitas truk tempat paket dimuat.
	position	(1, 2, 0)	Koordinat (x, y, z) sudut bawah paket dalam ruang muatan. Nilai z = 0 menunjukkan dasar paket berada pada ketinggian lantai.
State	package_states	(state_paket_1, state_paket_2)	Kumpulan objek PackageState untuk seluruh paket, termasuk paket yang tidak dimuat. Satu State merepresentasikan satu alternatif solusi lengkap.

1.2.1. Struktur data input

Variabel masalah dibaca dari sebuah *file* masukan dengan format JSON. *File* masukan ini berisi satu objek “trucks”, yaitu *list* berisi satu atau lebih representasi “truck” yang dapat dilihat pada tabel variabel permasalahan serta satu objek “packages”, yaitu *list* berisi satu atau lebih representasi “package” yang dapat dilihat pada tabel variabel permasalahan.

1.2.2. Representasi solusi

Solusi dari masalah direpresentasikan dalam format JSON

1.3. *Objective Function*

- **Objective Function 1 :** Maksimalisasi Nilai Paket

  Pada `ObjectiveMain`, setiap paket yang dimuat memberikan kontribusi sebesar nilai aslinya, yaitu value. Fungsi ini bertujuan memaksimalkan total nilai barang yang berhasil diangkut dengan tetap memperhitungkan penalti pelanggaran. Sebagai contoh, apabila balok 1 dengan nilai 100 dan balok dengan nilai 75 dimuat tanpa pelanggaran, nilai objektifnya adalah 175.

- **Objective Function 2 :** Maksimalisasi Nilai Paket dengan ETA

  Pada ObjectiveAlt, kontribusi setiap paket dihitung menggunakan `value / max(1, eta)`. Pembagian dengan eta memberikan kontribusi relatif lebih besar kepada paket yang waktu kedatangannya lebih dekat, sedangkan `max(1, eta)` mencegah pembagian dengan nol. Sebagai contoh, dengan nilai 100 dan ETA 4 memberikan kontribusi 25, sedangkan balok 2 dengan nilai 75 dan ETA 1 memberikan kontribusi 75. Jika keduanya dimuat tanpa pelanggaran, nilai objektifnya adalah 100. Dengan demikian, fungsi ini mempertimbangkan nilai barang sekaligus urgensi pengirimannya.

1.4. *Constraint*

- ***Constraint* 1: Tidak *overlap***

  Paket dalam truk yang sama tidak boleh memiliki irisan volume positif. Paket tetap diperbolehkan bersentuhan pada permukaan atau tepinya selama tidak saling menembus.

- ***Constraint* 2: Berada di dalam batas kontainer**

  Seluruh bagian paket harus berada di dalam ruang muatan truk. Pemeriksaan menggunakan koordinat penempatan dan dimensi paket setelah orientasi diterapkan.

- ***Constraint* 3: Tidak melebihi kapasitas berat**

Total weight seluruh paket dalam satu truk tidak boleh melebihi max_capacity. Batas ini diperiksa secara terpisah untuk setiap truk.

- ***Constraint* 4: Tidak melayang**
  Paket harus berada di lantai atau bertumpu pada susunan paket yang terhubung ke lantai. Tumpuan terbentuk ketika permukaan vertikal bersentuhan tepat dan memiliki luas kontak XY positif.

- ***Constraint* 5: Paket fragile tidak menjadi tumpuan**
  Paket dengan `is_fragile = True` tidak boleh menopang paket lain. Paket tersebut tetap boleh ditempatkan di lantai atau di atas paket nonfragile.

1.5. *State* dan *Move*

State

- **Initial State: Konfigurasi awal**
  Initial state dibentuk melalui `State.from_problem(problem)`, kemudian diterapkan 64–127 move acak selama tersedia langkah yang dapat dilakukan. Proses ini tidak menyaring pelanggaran sehingga konfigurasi awal belum tentu memenuhi seluruh constraint.
- **Final State: Konfigurasi akhir**
  Final state merupakan konfigurasi yang dikembalikan setelah kriteria berhenti algoritma tercapai. Konfigurasi ini belum tentu merupakan solusi optimal global.

Move

- **Operasi 1: Swap**
  Menukar placement dua paket tanpa mengubah identitas dan orientasinya. Operasi ini dilakukan jika minimal salah satu paket sedang dimuat dalam truk.
- **Operasi 2: ChangePlacement**

Mengubah penempatan satu paket, meliputi memasukkan paket, memindahkan koordinat, atau memindahkannya ke truk lain. Paket juga dapat dikeluarkan dengan menetapkan placement = None.

- **Operasi 3: Rotate**
  Mengganti orientation paket dengan salah satu pilihan dari `possible_orientations()` tanpa mengubah koordinatnya. Operasi ini hanya dibangkitkan untuk paket yang sedang dimuat dalam truk.

2. Pembahasan

2.1. Implementasi Algoritma *Local Search*

2.1.1. Komponen Umum

- **Representasi state:** State menyimpan kumpulan `PackageState`, yang masing-masing memuat `package_id`, `orientation`, dan `placement`.
- **Perhitungan objective:** `objective.value(problem, state)` menghitung skor menggunakan `ObjectiveMain` atau `ObjectiveAlt` yang diberikan kepada algoritma.
- **Pengecekan constraint:** Pelanggaran diperhitungkan melalui penalti pada objective. GA juga menggunakan `repair_state()` untuk mengeluarkan paket yang tidak valid.
- **Pembangkitan neighbor:** `LocalNeighbor.moves()` menghasilkan seluruh move, sedangkan `RandomNeighbor.moves()` mengambil satu move acak dari daftar tersebut.
- **Penerapan move:** `move.apply(state)` membentuk kandidat State baru.
- **Inisialisasi acak:** `InitialStateFactory.create()` menerapkan 64–127 move acak pada konfigurasi dari `State.from_problem(problem)`.
- **Pencatatan hasil:** Result menyimpan state awal dan akhir, nilai objektif, riwayat pencarian, durasi, serta metrik tambahan sesuai algoritma.

2.1.2. Steepest Ascent Hill Climbing

- **Cara kerja**

  Steepest Ascent HC mengevaluasi seluruh neighbor dan memilih kandidat dengan nilai objektif tertinggi yang lebih besar daripada nilai saat ini. Jika terdapat beberapa kandidat terbaik dengan nilai sama, kandidat pertama dipertahankan.

- **Kriteria berhenti dan parameter**

  Pencarian berhenti ketika tidak ada neighbor yang memberikan peningkatan. Implementasi ini tidak menyediakan parameter maksimum iterasi. Nilai iterations menghitung perpindahan yang diterima.

- **Source Code**

```
while True:
    best_neighbor_state = None
    best_neighbor_value = current_value

          for   move   in   self.neighborhood.moves(problem,
current_state):
        candidate_state = move.apply(current_state)
           candidate_value  =  self.objective.value(problem,
candidate_state)

        if candidate_value > best_neighbor_value:
            best_neighbor_value = candidate_value
            best_neighbor_state = candidate_state

    if best_neighbor_state is None:
        break

    current_state = best_neighbor_state
    current_value = best_neighbor_value
    iterations += 1
    history.append(current_value)
```

2.1.3. Hill Climbing dengan Sideways Move

- **Cara kerja**

Sideways Movie HC mengevaluasi seluruh neighbor dan mengizinkan perpindahan dengan nilai objektif sama. Langkah sideways membantu pencarian bergerak melalui plateau. Penghitung `sideways_moves` bertambah ketika skor tetap dan kembali nol ketika ditemukan peningkatan.

- **Kriteria berhenti dan parameter**
  Parameter max_sideways_moves memiliki nilai default 20 dan membatasi sideways berturut-turut. Pencarian berhenti jika tidak ada kandidat dengan nilai setidaknya sama, atau langkah sideways berikutnya akan melampaui batas tersebut.

- **Source Code**

```
while True:
    best_neighbor_state = None
    best_neighbor_value = current_value

          for   move   in   self.neighborhood.moves(problem,
current_state):
        candidate_state = move.apply(current_state)
           candidate_value = self.objective.value(problem,
candidate_state)

        if candidate_value ⩾ best_neighbor_value:
            best_neighbor_value = candidate_value
            best_neighbor_state = candidate_state

    if best_neighbor_state is None:
        break

    if best_neighbor_value == current_value:
        if sideways_moves ⩾ max_sideways_moves:
            break
        sideways_moves += 1
    else:
        sideways_moves = 0

    current_state = best_neighbor_state
    current_value = best_neighbor_value
    iterations += 1
    history.append(current_value)
```

2.1.4. Random Restart Hill Climbing

- **Cara kerja**

  Random Restart HC menjalankan pencarian Steepest Ascent hingga tidak ditemukan peningkatan. Setelah satu sesi selesai, algoritma menyimpan hasil terbaik, membangkitkan initial state acak baru, dan memulai sesi berikutnya. Hasil akhir merupakan konfigurasi terbaik dari seluruh sesi.

- **Kriteria berhenti dan parameter**

  Parameter `max_restart` memiliki nilai default 10. Nilai ini menunjukkan banyak restart setelah sesi pertama, sehingga menghasilkan total 11 sesi. `iterations_per_restart` mencatat jumlah perpindahan setiap sesi, termasuk sesi awal.

- **Source Code**

```
iterations_per_restart.append(session_iterations)

if current_value > best_value:
    best_initial_state = session_initial_state
    best_final_state = current_state
    best_value = current_value

if restarts ⩾ max_restart:
    break

session_initial_state                                    =
self.initial_state_factory.create(problem)
current_state = session_initial_state
current_value       =       self.objective.value(problem,
current_state)

history.append(current_value)
restarts += 1


    current_state = best_neighbor_state
    current_value = best_neighbor_value
    iterations += 1
    history.append(current_value)
```

2.1.5. Stochastic Hill Climbing

- **Cara kerja**
  Stochastic HC mengambil satu move acak dan menerima kandidat hanya jika nilai objektifnya meningkat. Kandidat dengan nilai sama atau lebih rendah ditolak. Setiap peningkatan mengembalikan `consecutive_failures` menjadi nol.

- **Kriteria berhenti dan parameter**
  Parameter `max_random_attempts` memiliki nilai default 100 dan membatasi percobaan gagal berturut-turut. Parameter ini bukan maksimum total iterasi. Pencarian juga berhenti apabila tidak tersedia move.

- **Source Code**

```
while consecutive_failures < max_random_attempts:
    move = next(
                      iter(self.neighborhood.moves(problem,
current_state)), None
    )

    if move is None:
        break

    candidate_state = move.apply(current_state)
         candidate_value  =  self.objective.value(problem,
candidate_state)
    iterations += 1

    if candidate_value > current_value:
        current_state = candidate_state
        current_value = candidate_value
        consecutive_failures = 0
    else:
        consecutive_failures += 1

    history.append(current_value)
```

2.1.6. Simulated Annealing

- **Penjadwalan suhu**

Suhu dimulai dari `initial_temp` dan diperbarui menggunakan `temp *= decay` setelah setiap percobaan. Default parameter adalah `initial_temp = 100.0`, `threshold = 0.0001`, `decay = 0.9`, dan `random_walk_threshold = 0.5`.

- **Perhitungan penerimaan**
  Selisih nilai dihitung menggunakan `delta_value = candidate_value - current_value`. Kandidat dengan `delta_value > 0` langsung diterima. Untuk kandidat lainnya, nilai penerimaan dihitung melalui `exp(delta_value / temp)`.

  Pada implementasi ini, nilai tersebut dibandingkan dengan `random_walk_threshold` yang tetap. Karena itu, penerimaannya berbeda dari SA probabilistik yang membandingkan peluang dengan angka acak baru pada setiap percobaan.

- **Kriteria berhenti**
  Pencarian berhenti ketika `temp ⩽ threshold` atau tidak tersedia move. Implementasi mengembalikan current_state terakhir dan belum menyimpan state terbaik sepanjang pencarian.

- **Perhitungan frekuensi stuck**
  `stuck_frequency` bertambah ketika kandidat pada cabang `delta_value ⩽ 0` ditolak. Dengan demikian, metrik ini menunjukkan jumlah penolakan kandidat, bukan jumlah local optimum yang telah dibuktikan melalui pemeriksaan seluruh neighbor.

- **Source Code**

```
temp = initial_temp

while temp > threshold:
    move = next(
                        iter(self.neighborhood.moves(problem,
current_state)), None
    )

    if move is None:
        break

    candidate_state = move.apply(current_state)
         candidate_value  =  self.objective.value(problem,
candidate_state)
    delta_value = candidate_value - current_value
    iterations += 1

    if delta_value > 0:
        random_walk_probability = 1.0
        current_state = candidate_state
        current_value = candidate_value
    else:
        random_walk_probability = exp(delta_value / temp)

                            if   random_walk_probability   >
random_walk_threshold:
            current_state = candidate_state
            current_value = candidate_value
        else:
            stuck_frequency += 1

    history.append(current_value)
    random_walk_history.append(random_walk_probability)
    temp *= decay
```

2.1.7. Genetic Algorithm

- **Representasi Kromosom**
  Satu kromosom direpresentasikan sebagai satu `State`, sedangkan setiap gen merupakan satu `PackageState`. Seluruh individu harus mempunyai urutan `package_id` yang sama agar crossover menggabungkan keputusan paket yang bersesuaian.

- **Fitness & Repair**

Fitness dihitung melalui `objective.value(problem, individual)`. Sebelum evaluasi, `repair_state()` memeriksa batas kontainer, kapasitas berat, overlap, tumpuan, dan aturan fragile. Paket yang tidak memenuhi aturan dikeluarkan dengan menetapkan `placement = None`.

- **Seleksi Parent**
  Seleksi menggunakan roulette wheel melalui `rng.choices()` dengan fitness sebagai bobot. Individu dengan fitness lebih tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk dipilih. Pemilihan dilakukan dengan replacement, sehingga individu yang sama dapat menjadi kedua parent.

- **Crossover**
  Crossover menggunakan satu titik potong acak. Bagian awal kromosom diambil dari parent A, sedangkan bagian berikutnya diambil dari parent B. Jika crossover tidak dilakukan atau kromosom memiliki kurang dari dua gen, parent A digunakan sebagai kandidat anak.

- **Mutasi & Elitism**
  Mutasi dilakukan berdasarkan `mutation_rate`. Ketika terpilih untuk bermutasi, anak menerima satu move acak berupa Swap, `ChangePlacement`, atau `Rotate`. Anak kemudian melewati repair sebelum dimasukkan ke populasi berikutnya.

- **Parameter & Kriteria Berhenti**
  Pencarian berhenti setelah jumlah generasi yang ditentukan selesai. Algoritma tetap melanjutkan pencarian meskipun nilai objektif terbaik tidak meningkat selama beberapa generasi

- **Source Code**

```
size = int(options.get("population_size", 50))
iterations = int(options.get("iterations", 200))
crossover_rate = float(options.get("crossover_rate", 1.0))
mutation_rate = float(options.get("mutation_rate", 0.2))

for generation in range(iterations + 1):
    # Evaluasi seluruh individu
    scores = self.evaluate_population(problem, population)
    best_index = scores.index(max(scores))

    # Catat skor terbaik dan rata-rata populasi
    objective_history.append(scores[best_index])
    mean_objective_history.append(sum(scores) / size)

    # Berhenti ketika jumlah generasi telah tercapai
    if generation == iterations:
        break

    # Pertahankan satu individu terbaik
    children = [population[best_index]]

    while len(children) < size:
        parent_a, parent_b = self.select_parents(
            population, scores, rng
        )

        child = self.crossover(
            parent_a, parent_b, rng, crossover_rate
        )

        if rng.random() < mutation_rate:
            move = next(
                 iter(neighborhood.moves(problem, child)),
None
            )
            if move is not None:
                child = move.apply(child)

        children.append(self.repair_state(problem, child))

    population = children

final_state = population[best_index]
```

2.2. Variabel Kontrol Eksperimen

2.2.1. Konfigurasi Paket dan Truk

Eksperimen setiap algoritma menggunakan tiga masukan yang sama, yaitu *run* 1 dengan test1.json, *run* 2 dengan test2.json, dan *run* 3 dengan test3.json. Isi dari ketiga masukan dapat dilihat di bagian lampiran.

2.2.2. *Sideways Move Hill-Climbing*

- *Maximum sideways move*

2.2.3. *Random Restart Hill-Climbing*

- *Maximum restart*

2.2.4. *Stochastic Hill-climbing*

- *Maximum* iterasi

2.2.5. *Simulated Annealing*

Variabel kontrol pada eksperimen *simulated annealing* adalah:

1. Temperatur awal dengan nilai 100
2. Batas temperatur (*threshold*) dengan nilai 0.0001
3. *Cooling factor* dengan nilai 0.9
4. Batas probabilitas *random walk* dengan nilai 0.5

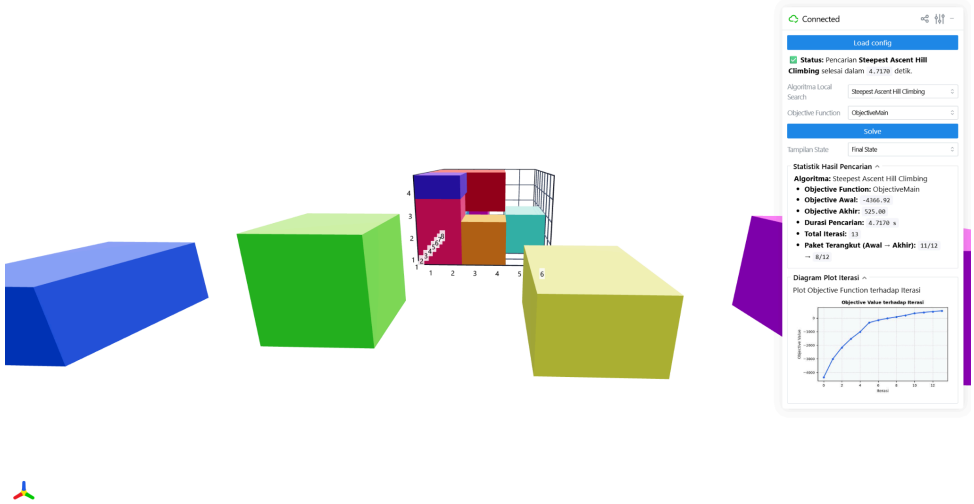
2.2.6. *Genetic Algorithm*

- Jumlah Populasi
- Max Iterasi

2.3. Hasil Eksperimen

2.3.1. *Steepest Ascent Hill-Climbing*

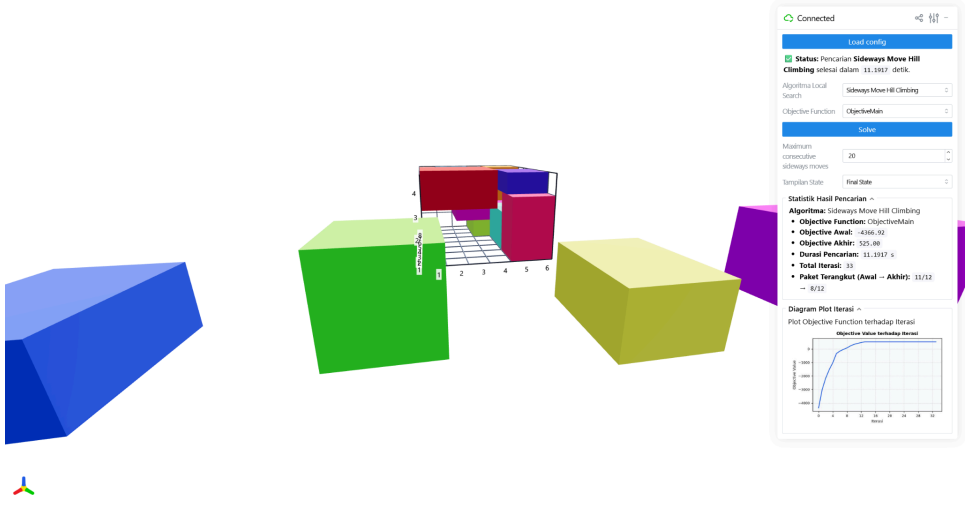
Run	***Objective* Awal**	***Objective* Akhir**	**Banyak iterasi**	**Durasi (s)**
1	-4366.92	525	13	4.7170
2				
3				



2.3.2. *Hill-Climbing with Sideways Moves*

Run	*Objective* Awal	*Objective* Akhir	Banyak iterasi	Durasi (s)
1	-4366.92	525	33	11.19
2				
3				

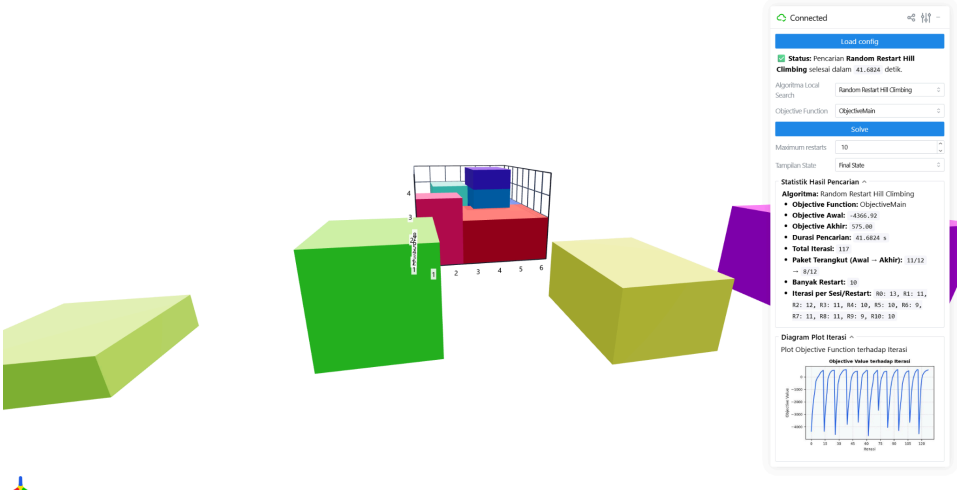
*Untuk seluruh *Run*, menggunakan Maximum consecutive sideways moves = 20



2.3.3. *Random Restart Hill-Climbing*

Run	***Objective* Awal**	***Objective* Akhir**	**Total *restart***	**Total iterasi**	**Durasi (s)**
1	-4366.92	575	10	117	41.6
2					
3					

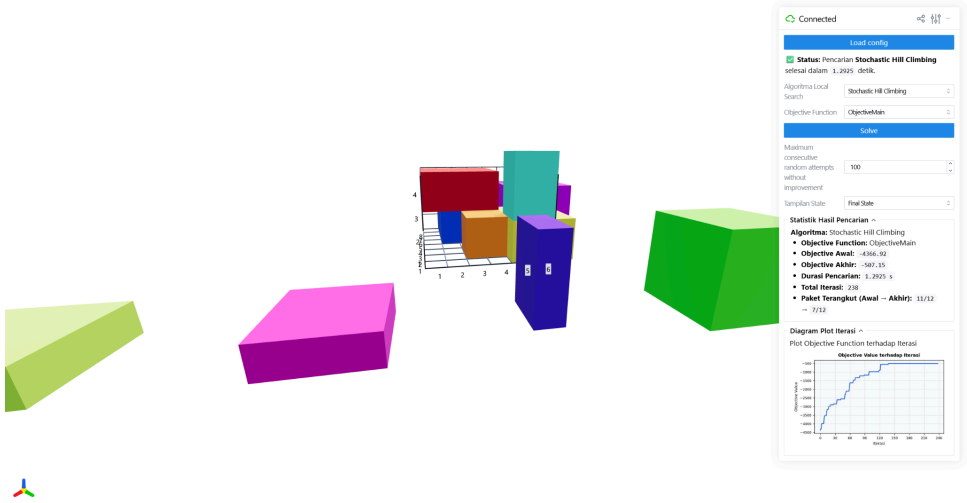
*Untuk seluruh *Run*, menggunakan Maximum restarts = 10



Stochastic Hill-Climbing

Run	***Objective* Awal**	***Objective* Akhir**	**Banyak iterasi**	**Durasi (s)**
1	-4366.92	-507.15	238	1.3
2				
3				

*Untuk seluruh *Run*, menggunakan Maximum consecutive random attempts without improvement = 100



2.3.4. *Simulated Annealing*

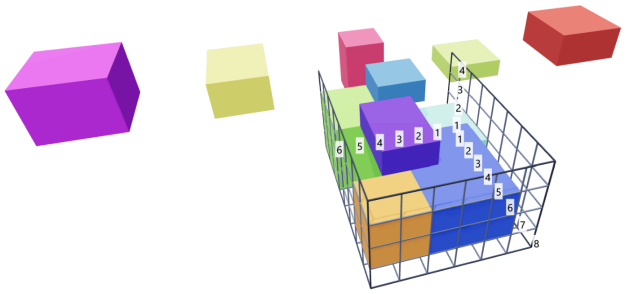
Run	*Objective* Awal	*Objective* Akhir	Durasi (s)	Frekuensi *Stuck*
1	-3384.44	-1328.77	0.6442 s	119
2				
3				

[Visualisasi, termasuk plot e^(ΔE/T) terhadap iterasi dan plot objective function terhadap iterasi]

2.3.5. *Genetic Algorithm*

Percobaan 1: jumlah populasi sebagai kontrol, banyak iterasi divariasikan (3 nilai).

Populasi	Iterasi	Run	*Objective* Akhir	Durasi (s)
50	50	1	525	11.3891
50	100	2	545	11.6834
50	150	3	540	18.0509



Mutation rate 0 1 0.2

Tampilan State: Final State

Statistik Hasil Pencarian

Algoritma: Genetic Algorithm

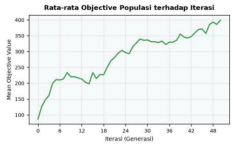
- **Objective Function:** ObjectiveMain
- **Objective Awal:** `290.00`
- **Objective Akhir:** `525.00`
- **Durasi Pencarian:** `11.3891 s`
- **Total Iterasi:** `50`
- **Paket Terangkut (Awal → Akhir):** `0/12` → `7/12`

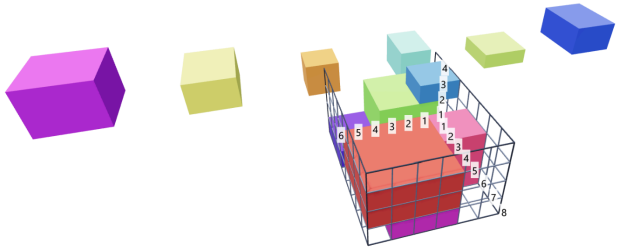
Diagram Plot Iterasi

Plot Objective Function terhadap Iterasi



Plot Mean Objective Function terhadap Iterasi





Tampilan State: Final State

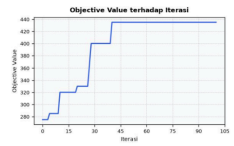
Statistik Hasil Pencarian

Algoritma: Genetic Algorithm

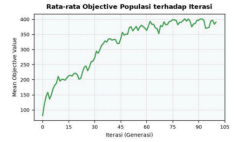
- **Objective Function:** ObjectiveMain
- **Objective Awal:** `275.00`
- **Objective Akhir:** `435.00`
- **Durasi Pencarian:** `15.6441 s`
- **Total Iterasi:** `100`
- **Paket Terangkut (Awal → Akhir):** `0/12` → `6/12`

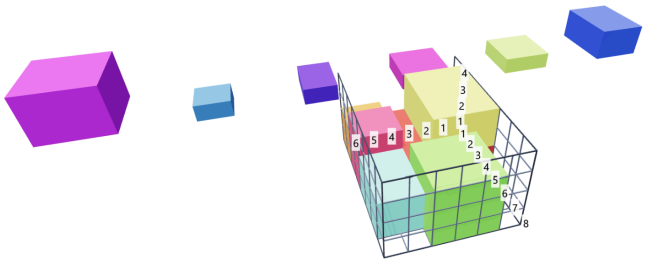
Diagram Plot Iterasi

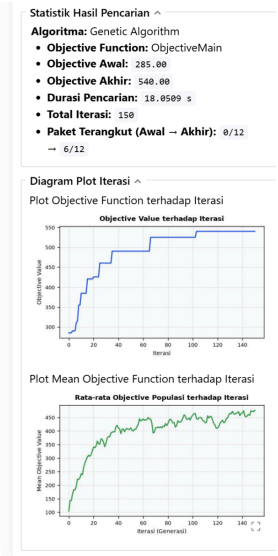
Plot Objective Function terhadap Iterasi



Plot Mean Objective Function terhadap Iterasi



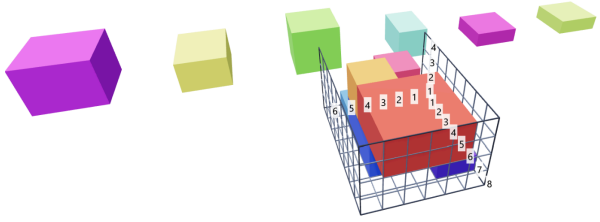


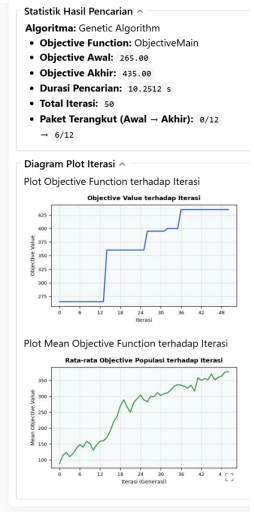


Percobaan 2: banyak iterasi sebagai kontrol, jumlah populasi divariasikan (3 nilai).

Populasi	Iterasi	Run	*Objective* Akhir	Durasi (s)
50	50	1	435	10.2512
100	50	2		
150	50	3		

Secara berurutan, berikut merupakan plot objective maksimum dan rata-rata populasi :





2.4. Analisis

1. Seberapa dekat tiap algoritma dengan *global optima*, dan mengapa?
   Pada Hill Climbing

2. Bagaimana perbandingan hasil antar algoritma?

3. Bagaimana perbandingan durasi pencarian antar algoritma?

4. Seberapa konsisten hasil akhir antar eksperimen?

5. Bagaimana pengaruh banyak iterasi dan jumlah populasi pada GA?

3. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

[Ringkas temuan utama dari eksperimen dan jawab tujuan tugas.]

3.2. Saran

Lebih baik dalam pembagian tugas dan membagi waktu sehingga tidak deadliner :D

4. Pembagian Tugas

Nama	NIM	Kontribusi
Ahmad Zaky Robbani	13524045	• Neighbor Generation • Simulated Annealing • Interface • Desain kelas

Mikhael Andrian Yonatan	13524051	• Objective Function (Main & Alt) • Hill Climbing • Interface • Integrasi
Nicholas Luis Chandra	13524105	• Setup Docker • Genetic Algorithm • Laporan

5. Referensi

- -

6. Lampiran

6.1. Form Penggunaan *Generative AI*

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, ~~saya~~/kami*:
Nama/NIM : 1. Ahmad Zaky Robbani / 13524045
2. Mikhael Andrian Yonatan / 13524051
3. Nicholas Luis Chandra / 13524105
Fakultas/Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Komputasi
Kode Mata Kuliah : IF3170
Nama Mata Kuliah : Inteligensi Artifisial
Judul Tugas/Proposal : Tugas Besar 1 IF3170 Inteligensi Artifisial

Menyatakan bahwa ~~saya~~/kami* menggunakan/tidak menggunakan* AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan (skala 5)
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	0
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya	2
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten:	Ya	3

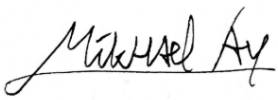
menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.		
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	0
Lainnya, Jelaskan: menggunakan tools dalam mempelajari library Viser untuk visualisasi	Ya	4

~~Saya~~/Kami* juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Bandung, 9 Oktober 2026



Ahmad Zaky Robbani
13524045



Mikhael Andrian Yonatan
13524051



Nicholas Luis Chandra
13524105

6.2. File masukan eksperimen

test1.json

```
{
  "trucks": [
    {
      "id": "truck_test",
      "dimensions": { "w": 6, "l": 8, "h": 4 },
      "maxCapacity": 80
    }
  ],
  "packages": [
    {
      "id": "P01_Balok_Besar",
      "dimensions": { "w": 4, "l": 4, "h": 2 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 100,
      "weight": 18,
      "isFragile": false,
```

```
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P02_Balok_Panjang",
      "dimensions": { "w": 3, "l": 4, "h": 2 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 90,
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P03_Dasar_A",
      "dimensions": { "w": 3, "l": 3, "h": 1 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 40,
      "weight": 12,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P04_Dasar_B",
      "dimensions": { "w": 3, "l": 3, "h": 1 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 45,
      "weight": 12,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P05_Elektronik",
      "dimensions": { "w": 2, "l": 3, "h": 2 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 95,
      "weight": 8,
      "isFragile": true,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P06_Kaca",
      "dimensions": { "w": 2, "l": 2, "h": 2 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
```

```
},
      "value": 75,
      "weight": 5,
      "isFragile": true,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P07_Keramik",
      "dimensions": { "w": 2, "l": 3, "h": 1 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 65,
      "weight": 6,
      "isFragile": true,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P08_Mesin",
      "dimensions": { "w": 3, "l": 3, "h": 3 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 120,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 6
    },
    {
      "id": "P09_Balok_Tinggi",
      "dimensions": { "w": 2, "l": 2, "h": 3 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 70,
      "weight": 10,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P10_Paket_Kecil",
      "dimensions": { "w": 2, "l": 2, "h": 1 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 35,
      "weight": 3,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
```

```
    {
      "id": "P11_Paket_Sedang",
      "dimensions": { "w": 3, "l": 4, "h": 2 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 80,
      "weight": 14,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P12_Peti_Besar",
      "dimensions": { "w": 4, "l": 4, "h": 3 },
      "orientation": { "w": "x", "l": "y", "h": "z"
},
      "value": 110,
      "weight": 20,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    }
  ]
}
```

test2.json

```
{
  "trucks": [
    {
      "id": "T1",
      "dimensions": {
        "w": 10,
        "l": 20,
        "h": 5
      },
      "maxCapacity": 400
    },
    {
      "id": "T2",
      "dimensions": {
        "w": 8,
        "l": 15,
        "h": 5
      },
      "maxCapacity": 300
    }
```

```
  ],
  "packages": [
    {
      "id": "P01",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 4,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 75,
      "weight": 30,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P02",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 6,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 81,
      "weight": 23,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P03",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
```

```
        "h": "z"
      },
      "value": 40,
      "weight": 10,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P04",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 2,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 11,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P05",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 4,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 55,
      "weight": 22,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P06",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 4,
```

```
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 81,
      "weight": 27,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P07",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 13,
      "weight": 21,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P08",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 80,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
```

```
    {
      "id": "P09",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 43,
      "weight": 23,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P10",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 6,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 26,
      "weight": 11,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P11",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
```

```
      "value": 70,
      "weight": 14,
      "isFragile": false,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P12",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 70,
      "weight": 27,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P13",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 6,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 74,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P14",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 3,
        "h": 2
      },
```

```
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 44,
      "weight": 10,
      "isFragile": true,
      "eta": 6
    },
    {
      "id": "P15",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 56,
      "weight": 16,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P16",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 65,
      "weight": 27,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P17",
```

```
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 4,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 22,
      "weight": 24,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P18",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 64,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 6
    },
    {
      "id": "P19",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 5,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 22,
      "weight": 16,
```

```
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P20",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 21,
      "weight": 10,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P21",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 6,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 41,
      "weight": 13,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P22",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 4,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
```

```
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 10,
      "weight": 20,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P23",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 3,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 38,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P24",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 2,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 95,
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P25",
      "dimensions": {
        "w": 4,
```

```
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 59,
      "weight": 14,
      "isFragile": false,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P26",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 2,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 59,
      "weight": 12,
      "isFragile": true,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P27",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 2,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 75,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
```

```
    },
    {
      "id": "P28",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 4,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 73,
      "weight": 24,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P29",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 3,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 76,
      "weight": 16,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P30",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 6,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
```

```
      },
      "value": 96,
      "weight": 12,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P31",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 3,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 92,
      "weight": 27,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P32",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 3,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 96,
      "weight": 10,
      "isFragile": true,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P33",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 6,
        "h": 1
```

```
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 30,
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P34",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 2,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 49,
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P35",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 5,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 46,
      "weight": 24,
      "isFragile": true,
      "eta": 5
    },
    {
```

```
      "id": "P36",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 77,
      "weight": 26,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P37",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 3,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 10,
      "weight": 12,
      "isFragile": false,
      "eta": 6
    },
    {
      "id": "P38",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 95,
```

```
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P39",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 4,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 97,
      "weight": 28,
      "isFragile": false,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P40",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 6,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 45,
      "weight": 27,
      "isFragile": false,
      "eta": 6
    }
  ]
}
```

test3.json

```
{
  "trucks": [
```

```
    {
      "id": "T1",
      "dimensions": {
        "w": 10,
        "l": 20,
        "h": 5
      },
      "maxCapacity": 500
    }
  ],
  "packages": [
    {
      "id": "P01",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 11,
      "weight": 30,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P02",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 54,
      "weight": 29,
      "isFragile": true,
      "eta": 3
    },
    {
```

```
      "id": "P03",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 4,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 18,
      "weight": 18,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P04",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 39,
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P05",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 3,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 68,
```

```
      "weight": 22,
      "isFragile": true,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P06",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 4,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 50,
      "weight": 29,
      "isFragile": false,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P07",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 2,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 70,
      "weight": 18,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P08",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
```

```
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 21,
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P09",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 6,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 74,
      "weight": 23,
      "isFragile": true,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P10",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 2,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 48,
      "weight": 28,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P11",
      "dimensions": {
```

```
        "w": 2,
        "l": 6,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 84,
      "weight": 30,
      "isFragile": true,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P12",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 26,
      "weight": 10,
      "isFragile": true,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P13",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 74,
      "weight": 22,
      "isFragile": false,
```

```
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P14",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 5,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 33,
      "weight": 25,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P15",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 43,
      "weight": 30,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P16",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 3,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
```

```
        "h": "z"
      },
      "value": 94,
      "weight": 17,
      "isFragile": true,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P17",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 5,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 27,
      "weight": 18,
      "isFragile": false,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P18",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 44,
      "weight": 21,
      "isFragile": true,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P19",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 6,
```

```
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 35,
      "weight": 24,
      "isFragile": true,
      "eta": 7
    },
    {
      "id": "P20",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 3,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 60,
      "weight": 28,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P21",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 6,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 88,
      "weight": 22,
      "isFragile": false,
      "eta": 3
    },
```

```
    {
      "id": "P22",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 3,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 23,
      "weight": 17,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P23",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 27,
      "weight": 10,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P24",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 4,
        "h": 3
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
```

```
      "value": 44,
      "weight": 27,
      "isFragile": false,
      "eta": 6
    },
    {
      "id": "P25",
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 42,
      "weight": 12,
      "isFragile": false,
      "eta": 4
    },
    {
      "id": "P26",
      "dimensions": {
        "w": 4,
        "l": 3,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 20,
      "weight": 29,
      "isFragile": true,
      "eta": 3
    },
    {
      "id": "P27",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 5,
        "h": 3
      },
```

```
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 27,
      "weight": 11,
      "isFragile": true,
      "eta": 5
    },
    {
      "id": "P28",
      "dimensions": {
        "w": 5,
        "l": 6,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 35,
      "weight": 15,
      "isFragile": false,
      "eta": 1
    },
    {
      "id": "P29",
      "dimensions": {
        "w": 3,
        "l": 5,
        "h": 1
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 100,
      "weight": 17,
      "isFragile": true,
      "eta": 2
    },
    {
      "id": "P30",
```

```
      "dimensions": {
        "w": 2,
        "l": 3,
        "h": 2
      },
      "orientation": {
        "w": "x",
        "l": "y",
        "h": "z"
      },
      "value": 82,
      "weight": 14,
      "isFragile": false,
      "eta": 5
    }
  ]
}
```